Centrale-Supélec MP Maths 2 — 2020

38 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Les espaces à noyau reproduisant ont des applications dans divers domaines comme l'apprentissage statistique ou la résolution d'équations aux dérivées partielles.

Ce problème présente en partie III quelques exemples d'espaces à noyau reproduisant, l'un de ces exemples étant obtenu à partir de l'étude préalable dans la partie II d'un opérateur intégral. La partie IV propose quelques résultats sur les espaces à noyau reproduisant.

L'attention du candidat est attirée sur le fait que l'espace préhilbertien étudié *n'est pas le même* dans les différentes parties du problème.

Définitions

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel muni de la norme $\|\cdot\|$ associée au produit scalaire. On dit que E est un *espace à noyau reproduisant* sur I lorsqu'il vérifie les trois propriétés suivantes :
1. l'espace E est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{F}(I,\mathbb{R})$ des fonctions définies sur I et à valeurs dans $\mathbb{R}$;
2. pour tout $x \in I$, l'application $V_x : (E, \|\cdot\|) \to \mathbb{R}$ définie par $V_x(f) = f(x)$ est continue ;
3. pour tout $x \in I$, il existe une application $k_x \in E$ vérifiant,

$$\forall f \in E, \quad f(x) = \langle k_x, f\rangle.$$

On appelle alors *noyau reproduisant* l'application K définie par

$$\forall (x,t) \in I^2, \quad K(x,t) = k_x(t).$$

Soit $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$. On dit qu'une fonction $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux s'il existe une subdivision $(x_i)_{0\leqslant i\leqslant p}$ de $[a,b]$ telle que, pour tout $i \in [\![1,p]\!]$, la restriction de f à $]x_{i-1}, x_i[$ se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[x_{i-1}, x_i]$.

PARTIE I — PRÉLIMINAIRES

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel, de norme associée $\|\cdot\|$. Soit u un endomorphisme de E vérifiant,

$$\forall (x,y) \in E^2, \quad \langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle.$$

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Montrer que l'orthogonal $F^\perp$ de F est stable par u.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$.

On suppose qu'il existe un vecteur unitaire $x_0 \in F$ vérifiant

$$\langle u(x_0), x_0\rangle = \sup_{x\in F, \|x\|=1} \langle u(x), x\rangle$$

Pour tout vecteur unitaire $y \in F$ orthogonal à x_0, on pose, pour tout réel t,

$$\gamma(t) = x_0 \cos t + y \sin t$$
$$\varphi(t) = \langle u \circ \gamma(t), \gamma(t)\rangle$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer $\|\gamma(t)\|$ puis justifier que $\varphi'(0) = 0$.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $u(x_0)$ est orthogonal à y.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que x_0 est vecteur propre de u.

PARTIE II — ÉTUDE D'UN OPÉRATEUR

Dans cette partie, E désigne l'espace vectoriel des fonctions $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continues, muni du produit scalaire défini par,

$$\forall (f,g) \in E^2, \quad \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{d}t.$$

On note $\|\cdot\|$ la norme associée au produit scalaire.
Pour tout $s \in [0,1]$, on définit la fonction k_s par,

$$\forall t \in [0,1], \quad k_s(t) = \begin{cases} t(1-s) & \text{si } t < s, \\ s(1-t) & \text{si } t \geqslant s. \end{cases}$$

On note également, pour tout $(s,t) \in [0,1]^2$, $K(s,t) = k_s(t)$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $s \in]0,1[$. Tracer la courbe représentative de k_s sur $[0,1]$.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que K est continue sur $[0,1] \times [0,1]$.

Pour tout $f \in E$, on pose,

$$\forall s \in [0,1], \quad T(f)(s) = \int_0^1 k_s(t)f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que T est un endomorphisme continu de E.

Soit F le sous-espace vectoriel de E formé des fonctions polynomiales. Pour $k \in \mathbb{N}$, on note p_k la fonction définie par $p_k(x) = x^k$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, calculer $T(p_k)$. En déduire que F est stable par T.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire $(T(p))''$ pour tout $p \in F$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $f \in E$. Calculer $T(f)(0)$ et $T(f)(1)$.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour tout $f \in E$, montrer que $T(f)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ puis que $T(f)'' = -f$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que T est injectif.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer l'image de T.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre non nulle de T et f un vecteur propre associé. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $\lambda f'' = -f$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer les valeurs propres de T et montrer que les sous-espaces propres associés sont de dimension 1.

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on pose $g_k(x) = \sqrt{2}\sin(k\pi x)$. On note $G = \mathrm{Vect}\left((g_k)_{k\in\mathbb{N}^*}\right)$ et $H = G^\perp$.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que, pour tout $(f,g) \in E^2$, on a

$$\langle T(f), g \rangle = \langle f, T(g) \rangle$$

On pourra utiliser la question 12.

On admet que,

$$H \neq \{0\} \Longrightarrow \exists f \in H \text{ telle que } \begin{cases} \|f\| = 1, \\ \langle T(f), f \rangle = \sup_{h\in H, \|h\|=1} \langle T(h), h \rangle. \end{cases}$$

Q18 (Avancé) *voir corrigé*

En déduire que $H = \{0\}$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la famille de vecteurs $(g_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est orthonormale.

On admet pour la suite que $(g_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est une suite totale.
Pour tout $f \in E$, on pose,

$$\forall x \in [0,1], \quad \Phi(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2\pi^2} \langle f, g_k\rangle g_k(x).$$

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que Φ est continue.

Pour tout $N \in \mathbb{N}$, on pose $f_N = \sum_{k=1}^{N} \langle f, g_k\rangle g_k$.

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\lim_{N\to+\infty} \|T(f_N) - \Phi\| = 0.$$

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire $T(f) = \Phi$.

PARTIE III — EXEMPLES D'ESPACES À NOYAU REPRODUISANT

Dans cette partie, E_1 désigne l'espace vectoriel des fonctions $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continues, de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, et vérifiant $f(0) = f(1) = 0$.

III.A — Un exemple

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'on définit un produit scalaire sur E_1 en posant

$$\forall (f,g) \in (E_1)^2, \quad (f \mid g) = \int_0^1 f'(t)g'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Dans la suite de cette partie, on désigne par N la norme associée à ce produit scalaire.

Q24 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour toute fonction $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(0) = 0$, on a

$$\forall x \in [0,1] \quad |f(x)| \leqslant \sqrt{x \int_0^x (f'(t))^2\,\mathrm{d}t}$$

On pose, pour tout $f \in E_1$,

$$U(f)(s) = \int_0^1 k_s'(t) f'(t)\mathrm{d}t$$

où k_s a été défini dans la partie précédente.

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $f \in E_1$ de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que $U(f) = -T(f'')$. En déduire que $U(f) = f$.

Q26 (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que U est l'application identité de E_1.

Q27 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'espace préhilbertien $(E_1, (\cdot \mid \cdot))$ est un espace à noyau reproduisant et que son noyau reproduisant est l'application K définie dans la partie précédente.

III.B — Un contre-exemple

On considère à nouveau l'espace E des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni du produit scalaire défini par

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{d}t.$$

Q28 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ n'est pas un espace à noyau reproduisant.

III.C — Fonctions développables en série entière

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $(a_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite de réels telle que la série $\sum (a_n)^2$ soit convergente.
Montrer que le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n t^n$ est supérieur ou égal à 1.

Dans la suite de cette sous-partie, on considère l'ensemble E_2 des fonctions de $]-1,1[$ dans $\mathbb{R}$ de la forme

$$t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$$

où $(a_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\sum (a_n)^2$ convergente. Pour $f, g \in E_2$, on pose

$$\langle f, g\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n b_n \quad \text{où } f : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \text{ et } g : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} b_n t^n.$$

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que E_2 muni de $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est un espace préhilbertien réel.

Q31 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $x \in]-1,1[$. Déterminer $g_x \in E_2$ tel que, pour tout $f \in E_2$,

$$f(x) = \langle g_x, f\rangle$$

Q32 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que E_2 est un espace à noyau reproduisant et préciser son noyau.

III.D — Autre exemple parmi les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux

On se donne dans cette sous-partie un réel $a > 0$.
On considère l'espace E_3 des fonctions $f : [0,a] \to \mathbb{R}$, continues et de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $[0,a]$, et vérifiant $f(0) = 0$. On munit E_3 du produit scalaire défini, pour $f, g \in E_3$, par

$$(f \mid g) = \int_0^a f'(t)g'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Q33 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction $(x,y) \mapsto \min(x,y)$ est un noyau reproduisant sur $(E_3, (\cdot \mid \cdot))$.

Soit E_4 l'espace des fonctions continues sur $[0,a]$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux et vérifiant de plus $f(a) = 0$. Soit $\varphi : [0,a] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant $\varphi(a) = 0$ et, pour tout $x \in [0,a]$, $\varphi'(x) < 0$.

Q34 **(Avancé)** *voir corrigé*

Déterminer un produit scalaire sur E_4 tel que la fonction $(x,y) \mapsto \min(\varphi(x), \varphi(y))$ soit un noyau reproduisant sur l'espace préhilbertien E_4.

PARTIE IV — QUELQUES RÉSULTATS SUR LES ESPACES À NOYAU REPRODUISANT

IV.A — Continuité

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace à noyau reproduisant sur un intervalle I, de noyau reproduisant K. Pour tout $(x,y) \in I^2$, on pose $k_x(y) = K(x,y)$.
Soit $x \in I$ et V_x définie sur E par $V_x(f) = f(x)$. On pose

$$N(V_x) = \sup_{\|f\|=1} |f(x)|.$$

Q35 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que

$$N(V_x) = \sqrt{\langle k_x, k_x \rangle}.$$

On suppose que K est continue sur $I \times I$.

Q36 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que toutes les fonctions de E sont continues.

IV.B — Construction d'un espace à noyau reproduisant

On note ici E l'espace vectoriel des fonctions continues définies sur $[0,1]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ muni du produit scalaire défini par

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{d}t.$$

On considère une fonction $A : [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. On s'intéresse à l'application $T : E \to E$ définie par

$$T(f)(x) = \int_0^1 A(x,t)f(t)\,\mathrm{d}t.$$

On suppose que $\ker T$ est de dimension finie.

Q37 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que T induit un isomorphisme de $(\ker T)^\perp$ sur $\operatorname{Im} T$.

On note désormais S la bijection réciproque de cet isomorphisme.
On définit le produit scalaire φ sur $\operatorname{Im} T$ en posant, pour tout $(f,g) \in (\operatorname{Im} T)^2$,

$$\varphi(f,g) = \langle S(f), S(g) \rangle$$

On considère l'application K définie sur $[0,1]^2$ par

$$K(x,y) = \int_0^1 A(x,t)A(y,t)\,\mathrm{d}t$$

Q38 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $(\operatorname{Im} T, \varphi)$ est un espace à noyau reproduisant, de noyau K.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Soit $y \in F^\perp$.

Montrons que $u(y) \in F^\perp$. Pour tout $x \in F$, on a $\langle u(y), x\rangle = \langle y, u(x)\rangle$ par hypothèse d'auto-adjonction. Or F est stable par u, donc $u(x) \in F$. Comme $y \in F^\perp$, on obtient $\langle y, u(x)\rangle = 0$.

Ainsi $\langle u(y), x\rangle = 0$ pour tout $x \in F$, ce qui signifie $u(y) \in F^\perp$. Donc $F^\perp$ est stable par u.

Q2 retour énoncé

On a $\gamma(t) = x_0 \cos t + y \sin t$.

Les fonctions cos et sin sont $\mathcal{C}^\infty$, donc γ est $\mathcal{C}^\infty$ (à valeurs dans E). L'endomorphisme u est linéaire, donc $u \circ \gamma$ est également $\mathcal{C}^\infty$. Le produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme bilinéaire.

Donc $\varphi(t) = \langle u(\gamma(t)), \gamma(t)\rangle$ est $\mathcal{C}^\infty$ comme composée, en particulier $\mathcal{C}^1$.

Q3 retour énoncé

$\|\gamma(t)\|^2 = \langle x_0 \cos t + y \sin t, x_0 \cos t + y \sin t\rangle = \cos^2 t \|x_0\|^2 + 2\cos t \sin t \langle x_0, y\rangle + \sin^2 t \|y\|^2$.

Puisque $\|x_0\| = \|y\| = 1$ et $\langle x_0, y\rangle = 0$, on obtient $\|\gamma(t)\|^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Donc $\gamma(t)$ est un vecteur unitaire de F pour tout t. Par hypothèse, $\varphi(0) = \langle u(x_0), x_0\rangle = \sup_{x \in F, \|x\|=1} \langle u(x), x\rangle$. Comme $\gamma(t) \in F$ et $\|\gamma(t)\| = 1$, on a $\varphi(t) \leq \varphi(0)$ pour tout t. La fonction φ atteint donc un maximum en $t = 0$, et comme φ est $\mathcal{C}^1$, on a $\varphi'(0) = 0$.

Q4 retour énoncé

On calcule $\varphi'(t)$ en dérivant $\varphi(t) = \langle u(\gamma(t)), \gamma(t)\rangle$.

On obtient $\varphi'(t) = \langle u(\gamma'(t)), \gamma(t)\rangle + \langle u(\gamma(t)), \gamma'(t)\rangle$. Par auto-adjonction : $\varphi'(t) = 2\langle u(\gamma(t)), \gamma'(t)\rangle$. En $t = 0$: $\gamma(0) = x_0, \gamma'(0) = y$, donc $\varphi'(0) = 2\langle u(x_0), y\rangle = 0$.

D'où $\langle u(x_0), y\rangle = 0$, c'est-à-dire $u(x_0)$ est orthogonal à y.

Q5 retour énoncé

Par Q4, pour tout vecteur unitaire $y \in F$ orthogonal à x_0, on a $\langle u(x_0), y\rangle = 0$.

Cela reste vrai pour $y = 0$. Donc $u(x_0)$ est orthogonal à tout $y \in F \cap \mathrm{Vect}(x_0)^\perp$. Par ailleurs, F étant stable par u et $x_0 \in F$, on a $u(x_0) \in F$. On décompose $F = \mathrm{Vect}(x_0) \oplus (F \cap \mathrm{Vect}(x_0)^\perp)$ (somme orthogonale dans F). Puisque $u(x_0) \in F$ et $u(x_0)$ est orthogonal à $F \cap \mathrm{Vect}(x_0)^\perp$, on a $u(x_0) \in \mathrm{Vect}(x_0)$.

Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u(x_0) = \lambda x_0$: x_0 est vecteur propre de u.

Q6 retour énoncé

Pour $s \in]0, 1[$, la fonction k_s est définie par $k_s(t) = t(1-s)$ si $t < s$ et $k_s(t) = s(1-t)$ si $t \geq s$.

Sur $[0, s]$, k_s est affine croissante, de $k_s(0) = 0$ à $k_s(s) = s(1-s)$. Sur $[s, 1]$, k_s est affine décroissante, de $k_s(s) = s(1-s)$ à $k_s(1) = 0$. La courbe représentative est un triangle de sommet $(s, s(1-s))$, continu, positif, nul aux extrémités.

Q7 retour énoncé

On écrit $K(s,t) = \min(s,t)(1 - \max(s,t))$ ou encore $K(s,t) = \min(s,t) - st$.

Les fonctions $(s,t) \mapsto \min(s,t)$, $(s,t) \mapsto st$ sont continues sur $[0,1]^2$. Donc K est continue sur $[0,1]^2$ comme différence de fonctions continues. Alternativement, sur le domaine fermé $\{(s,t) : t \leq s\}$, $K(s,t) = t(1-s)$ est un polynôme donc continu. Sur $\{(s,t) : t \geq s\}$, $K(s,t) = s(1-t)$ est continu. Sur la frontière $\{t = s\}$, les deux expressions valent $s(1-s)$, donc le recollement est continu.

Q8 retour énoncé

Linéarité : pour $f, g \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $T(\alpha f + \beta g)(s) = \int_0^1 k_s(t)(\alpha f(t) + \beta g(t))\,dt = \alpha T(f)(s) + \beta T(g)(s)$ par linéarité de l'intégrale.

Image dans E : la fonction $(s,t) \mapsto k_s(t) f(t)$ est continue sur $[0,1]^2$, donc par le théorème de continuité des intégrales à paramètre, $s \mapsto T(f)(s)$ est continue sur $[0,1]$. Continuité : K est continue sur le compact $[0,1]^2$, donc bornée par $M > 0$. Pour tout s, $|T(f)(s)| \leq \int_0^1 |k_s(t)||f(t)|\,dt \leq M \int_0^1 |f(t)|\,dt \leq M\|f\|_2$ par Cauchy-Schwarz.

D'où $\|T(f)\|_2 \leq M\|f\|_2$.

Q9 retour énoncé

Pour $t < s$, $k_s(t) = t(1-s)$ et pour $t \geq s$, $k_s(t) = s(1-t)$. Donc $T(p_k)(s) = \int_0^s t(1-s)t^k\,dt + \int_s^1 s(1-t)t^k\,dt = (1-s)\int_0^s t^{k+1}\,dt + s\int_s^1 (1-t)t^k\,dt = (1-s)\frac{s^{k+2}}{k+2} + s\left[\frac{t^{k+1}}{k+1} - \frac{t^{k+2}}{k+2}\right]_s^1 = (1-s)\frac{s^{k+2}}{k+2} + s\left(\frac{1}{k+1} -$. Ceci est un polynôme en s, donc $T(p_k) \in F$ et F est stable par T.

Q10 retour énoncé

Pour $p \in F$, p est un polynôme.

Par linéarité, il suffit de vérifier pour $p = p_k$. On dérive deux fois l'expression de $T(p_k)(s)$ obtenue en Q9. Le calcul direct donne $(T(p_k))''(s) = -s^k = -p_k(s)$. Par linéarité de T et de la dérivation, pour tout $p = \sum a_k p_k \in F$: $(T(p))'' = \sum a_k (T(p_k))'' = -\sum a_k p_k = -p$.

Q11 retour énoncé

$T(f)(0) = \int_0^1 k_0(t)f(t)\,dt$.

Or $k_0(t) = 0 \cdot (1-t) = 0$ pour tout $t \geq 0$, donc $T(f)(0) = 0$. De même, $T(f)(1) = \int_0^1 k_1(t)f(t)\,dt$. Or pour $t < 1$: $k_1(t) = t(1-1) = 0$, et $k_1(1) = 1 \cdot 0 = 0$, donc $k_1 = 0$ et $T(f)(1) = 0$.

Q12 retour énoncé

On écrit $T(f)(s) = (1-s)\int_0^s tf(t)\,dt + s\int_s^1 (1-t)f(t)\,dt$.

Première dérivation par Leibniz : $T(f)'(s) = -\int_0^s tf(t)\,dt + (1-s)sf(s) + \int_s^1 (1-t)f(t)\,dt - s(1-s)f(s) = -\int_0^s tf(t)\,dt + \int_s^1 (1-t)f(t)\,dt$. Seconde dérivation : $T(f)''(s) = -sf(s) - (1-s)f(s) = -f(s)$. De plus, $T(f)$ est au moins $\mathcal{C}^1$ après la première dérivation (intégrales à bornes variables de fonctions continues), puis $\mathcal{C}^2$ après la seconde.

Ainsi $T(f) \in \mathcal{C}^2([0,1])$ et $T(f)'' = -f$.

Q13 retour énoncé

Soit $f \in \ker T$, c'est-à-dire $T(f) = 0$. Par Q12, $T(f)'' = -f$, donc $0 = T(f)'' = -f$, ce qui donne $f = 0$. Ainsi $\ker T = \{0\}$ et T est injectif.

Q14 retour énoncé

Inclusion directe : si $g = T(f)$, par Q12, $g \in \mathcal{C}^2([0,1])$ et par Q11, $g(0) = g(1) = 0$.

Donc $\mathrm{Im}(T) \subset \{g \in \mathcal{C}^2([0,1]) : g(0) = g(1) = 0\}$. Inclusion réciproque : soit $g \in \mathcal{C}^2([0,1])$ avec $g(0) = g(1) = 0$. Posons $f = -g'' \in E$. Alors $T(f)$ et g vérifient toutes deux : $h'' = -f = g''$, $h(0) = 0$, $h(1) = 0$.

Donc $(T(f) - g)'' = 0$, ce qui donne $T(f) - g = as + b$. Les conditions $T(f)(0) - g(0) = 0$ et $T(f)(1) - g(1) = 0$ imposent $b = 0$ et $a = 0$. Donc $T(f) = g$.

Q15 retour énoncé

Soit $\lambda \neq 0$ valeur propre de T et $f \neq 0$ un vecteur propre associé : $T(f) = \lambda f$.

Par Q12, $T(f) \in \mathcal{C}^2([0,1])$, donc $\lambda f \in \mathcal{C}^2([0,1])$, et comme $\lambda \neq 0$, $f \in \mathcal{C}^2([0,1])$. Par Q12, $T(f)'' = -f$, d'où $(\lambda f)'' = -f$, soit $\lambda f'' = -f$. Donc f est solution de l'EDO $\lambda f'' + f = 0$.

Q16 retour énoncé

Par Q15, f vérifie $\lambda f'' + f = 0$ avec $f(0) = f(1) = 0$ (Q11).

Si $\lambda > 0$: $f'' = -f/\lambda$, $\omega^2 = 1/\lambda$. Solution générale : $f(x) = A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x)$. $f(0) = 0$ donne $A = 0$. $f(1) = 0$ donne $B\sin(\omega) = 0$. Pour $f \neq 0$: $B \neq 0$ et $\omega = k\pi$ ($k \in \mathbb{N}^*$), soit $\lambda_k = 1/(k^2\pi^2)$. Le sous-espace propre est $\mathrm{Vect}(\sin(k\pi\cdot))$, de dimension 1. Si $\lambda < 0$: les solutions sont exponentielles, $f(0) = f(1) = 0$ force $f = 0$.

Donc les valeurs propres sont exactement les $\lambda_k = 1/(k^2\pi^2)$, $k \geq 1$.

Q17 retour énoncé

Par Q12, pour tout $h \in E$, $T(h)'' = -h$, donc $h = -T(h)''$.

Ainsi $\langle T(f), g\rangle = \int_0^1 T(f)(s)g(s)\,ds = \int_0^1 T(f)(s)(-T(g)''(s))\,ds = -\int_0^1 T(f)(s)T(g)''(s)\,ds$. Par IPP avec $u = T(f)$, $v' = T(g)''$, et les conditions aux limites $T(f)(0) = T(f)(1) = 0$ (Q11) : $-\int_0^1 T(f)T(g)'' = -[T(f)T(g)']_0^1 + \int_0^1 T(f)'T(g)' = \int_0^1 T(f)'T(g)'$. Par le même raisonnement appliqué à $\langle f, T(g)\rangle$, en remplaçant f par $-T(f)''$ et en utilisant $T(g)(0) = T(g)(1) = 0$: $\langle f, T(g)\rangle = -\int_0^1 T(f)''T(g) = -[T(f)'T(g)]_0^1 + \int_0^1 T(f)'T(g)' = \int_0^1 T(f)'T(g)'$.

Donc $\langle T(f), g\rangle = \int_0^1 T(f)'T(g)' = \langle f, T(g)\rangle$.

Q18 retour énoncé

Supposons par l'absurde $H \neq \{0\}$.

Le résultat admis fournit $f \in H$ avec $\|f\| = 1$ et $\langle T(f), f\rangle = \sup_{h\in H, \|h\|=1} \langle T(h), h\rangle$. Par Q17, T est auto-adjoint. Par Q1, $H = G^\perp$ est stable par T (car G est stable par T puisque les g_k sont vecteurs propres de T). En appliquant Q5 à la restriction $T|_H$, f est vecteur propre de T. Par Q16, les vecteurs propres de T sont multiples des $g_k = \sqrt{2}\sin(k\pi\cdot)$, qui appartiennent tous à G.

Donc $f \in G$. Or $f \in H = G^\perp$, donc $f \in G \cap G^\perp = \{0\}$, ce qui contredit $\|f\| = 1$. Donc $H = \{0\}$.

Q19 retour énoncé

$\langle g_k, g_l\rangle = \int_0^1 \sqrt{2}\sin(k\pi x)\cdot\sqrt{2}\sin(l\pi x)\,dx = 2\int_0^1 \sin(k\pi x)\sin(l\pi x)\,dx$.

Par linéarisation : $2\sin(k\pi x)\sin(l\pi x) = \cos((k-l)\pi x) - \cos((k+l)\pi x)$. Si $k \neq l$: $\int_0^1 \cos(n\pi x)\,dx = \frac{\sin(n\pi)}{n\pi} = 0$ pour $n \neq 0$. Donc $\langle g_k, g_l\rangle = 0$. Si $k = l$: $\langle g_k, g_k\rangle = 2\int_0^1 \sin^2(k\pi x)\,dx = 2\cdot\frac{1}{2} = 1$. La famille $(g_k)_{k\geq 1}$ est orthonormale.

Q20 retour énoncé

Pour tout $x \in [0,1]$ et $k \geq 1$: $\left|\frac{1}{k^2\pi^2}\langle f, g_k\rangle g_k(x)\right| \leq \frac{\sqrt{2}}{k^2\pi^2}|\langle f, g_k\rangle|$.

La série $\sum \frac{|\langle f,g_k\rangle|}{k^2}$ converge car par Cauchy-Schwarz (dans ℓ^2) : $\sum_{k=1}^N \frac{|\langle f,g_k\rangle|}{k^2} \leq \left(\sum_{k=1}^N \langle f, g_k\rangle^2\right)^{1/2}\left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^4}\right)^{1/2} \leq \|f\|\left(\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^4}\right)^{1/2}$ par Bessel. Les séries étant convergentes, la série $\sum \frac{1}{k^2\pi^2}\langle f, g_k\rangle g_k$ converge normalement sur $[0,1]$. Comme chaque terme est continu, Φ est continue par théorème de convergence uniforme.

Q21 retour énoncé

Par linéarité de T : $T(f_N) = T\left(\sum_{k=1}^N \langle f, g_k\rangle g_k\right) = \sum_{k=1}^N \langle f, g_k\rangle T(g_k) = \sum_{k=1}^N \frac{\langle f,g_k\rangle}{k^2\pi^2} g_k$, car $T(g_k) = \frac{1}{k^2\pi^2} g_k$ (Q16).

Donc $T(f_N)(x) - \Phi(x) = -\sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{\langle f,g_k\rangle}{k^2\pi^2} g_k(x)$. Par la même majoration qu'en Q20, cette série de reste converge normalement, donc $\|T(f_N) - \Phi\|_\infty \to 0$ quand $N \to +\infty$. A fortiori, $\|T(f_N) - \Phi\|_2 \leq \|T(f_N) - \Phi\|_\infty \to 0$.

Q22 retour énoncé

La famille (g_k) est totale et orthonormale.

Par le résultat admis (ou Q18), $G^\perp = \{0\}$, donc pour tout $f \in E$: $\|f - f_N\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^N \langle f, g_k\rangle^2 \to 0$ (par Parseval, car (g_k) est totale). Donc $f_N \to f$ dans $(E, \|\cdot\|)$. Par continuité de T (Q8) : $T(f_N) \to T(f)$ dans $(E, \|\cdot\|)$. Par Q21 : $T(f_N) \to \Phi$ dans $(E, \|\cdot\|)$. Par unicité de la limite dans un espace normé : $T(f) = \Phi$.

Q23 retour énoncé

Bilinéarité : $(\alpha f_1 + \beta f_2|g) = \int_0^1 (\alpha f_1' + \beta f_2')g' = \alpha\int_0^1 f_1'g' + \beta\int_0^1 f_2'g' = \alpha(f_1|g) + \beta(f_2|g)$.

Symétrie : $(f|g) = \int_0^1 f'g' = (g|f)$. Positivité : $(f|f) = \int_0^1 (f')^2 \geq 0$. Caractère défini : si $(f|f) = 0$, alors $\int_0^1 (f')^2 = 0$. Comme $(f')^2$ est continue par morceaux et positive, $f' = 0$ sur chaque intervalle ouvert de la subdivision.

Donc f est constante sur chaque morceau, et par continuité de f, f est constante sur $[0,1]$. Avec $f(0) = 0$: $f = 0$.

Q24 retour énoncé

Comme f est $\mathcal{C}^1$ et $f(0) = 0$: $f(x) = \int_0^x f'(t)\,dt$. On applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|f(x)| = \left|\int_0^x 1\cdot f'(t)\,dt\right| \leq \left(\int_0^x 1^2\,dt\right)^{1/2}\left(\int_0^x (f'(t))^2\,dt\right)^{1/2} = \sqrt{x}\left(\int_0^x (f'(t))^2\,dt\right)^{1/2}$.

Q25 retour énoncé

Pour $f \in E_1 \cap \mathcal{C}^2$, on a $U(f)(s) = \int_0^1 k_s'(t)f'(t)\,dt$.

On intègre par parties sur $[0,s]$ et $[s,1]$ séparément (car k_s est $\mathcal{C}^1$ par morceaux avec discontinuité de k_s' en $t = s$). Sur $[0,s]$: $\int_0^s (1-s)f'(t)\,dt = [(1-s)f(t)]_0^s - 0 = (1-s)f(s)$ (car $f(0) = 0$ et k_s' est constant). Idem sur $[s,1]$: $\int_s^1 (-s)f'(t)\,dt = [-sf(t)]_s^1 = -sf(1) + sf(s) = sf(s)$ (car $f(1) = 0$).

Donc $U(f)(s) = (1-s)f(s) + sf(s) = f(s)$. Parallèlement, $U(f)(s) = [k_s'(t)f(t)]_0^{s^-} - \int_0^s k_s''(t)f(t)\,dt + [k_s'(t)f(t)]_{s^+}^1 - \int_s^1 k_s''(t)f(t)\,dt$. Comme $k_s'' = 0$ sur $]0,s[$ et $]s,1[$, on obtient $U(f)(s) = -T(f'')(s)$ via une IPP plus poussée.

Donc $U(f) = f$.

Q26 retour énoncé

On peut procéder directement.

Pour $f \in E_1$ (continue, $\mathcal{C}^1$ par morceaux, $f(0) = f(1) = 0$), le calcul de Q25 reste valide car les IPP ne nécessitent que f continue et f' continue par morceaux. En effet : $U(f)(s) = \int_0^s (1-s)f'(t)\,dt + \int_s^1 (-s)f'(t)\,dt = (1-s)[f(s) - f(0)] + (-s)[f(1) - f(s)] = (1-s)f(s) + sf(s) = f(s)$. Le calcul utilise uniquement que $f' \in L^1$ et f continue avec $f(0) = f(1) = 0$, ce qui est vrai pour tout $f \in E_1$.

Donc $U = \mathrm{Id}_{E_1}$.

Q27 retour énoncé

Propriété 1 : E_1 est un sev de $\mathcal{F}([0,1], \mathbb{R})$ par définition.

Propriété 2 : pour $x \in [0,1]$ et $f \in E_1$, par Q24 : $|V_x(f)| = |f(x)| \leq \sqrt{x}\left(\int_0^x (f')^2\right)^{1/2} \leq \sqrt{x} \cdot N(f) \leq N(f)$. Donc V_x est continue (de norme d'opérateur ≤ 1). Propriété 3 : $k_x \in E_1$ car k_x est continue, $\mathcal{C}^1$ par morceaux, $k_x(0) = k_x(1) = 0$. Par Q26 : $f(x) = U(f)(x) = \int_0^1 k_x'(t)f'(t)\,dt = (k_x|f)$. Le noyau reproduisant est $K(x,t) = k_x(t)$ défini en partie II.

Q28 retour énoncé

Par l'absurde, supposons que $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ est un espace à noyau reproduisant.

Alors pour tout $x \in [0,1]$, $V_x : f \mapsto f(x)$ est continue. Fixons $x_0 \in]0,1[$. Construisons f_n continue, à support dans $[x_0 - 1/n, x_0 + 1/n] \cap [0,1]$, avec $0 \leq f_n \leq 1$ et $f_n(x_0) = 1$ (fonction chapeau). Alors $\|f_n\|_2^2 = \int_0^1 f_n(t)^2\,dt \leq \frac{2}{n} \to 0$.

Donc $f_n \to 0$ en norme L^2. Mais $V_{x_0}(f_n) = f_n(x_0) = 1 \not\to 0 = V_{x_0}(0)$. Contradiction avec la continuité de V_{x_0}.

Donc $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ n'est pas un espace à noyau reproduisant.

Q29 retour énoncé

Pour $|t| < 1$, montrons que $\sum a_n t^n$ converge absolument.

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans ℓ^2 : $\sum_{n=0}^N |a_n t^n| = \sum_{n=0}^N |a_n| \cdot |t|^n \leq \left(\sum_{n=0}^N a_n^2\right)^{1/2} \left(\sum_{n=0}^N |t|^{2n}\right)^{1/2}$. Comme $\sum a_n^2$ converge et $\sum |t|^{2n} = \frac{1}{1-t^2}$ converge pour $|t| < 1$, on obtient la convergence absolue de $\sum a_n t^n$. Donc le rayon de convergence $R \geq 1$.

Q30 retour énoncé

Espace vectoriel : si $f(t) = \sum a_n t^n$ et $g(t) = \sum b_n t^n$ avec $\sum a_n^2, \sum b_n^2$ convergentes, alors $(\alpha a_n + \beta b_n)^2 \leq 2(\alpha^2 a_n^2 + \beta^2 b_n^2)$ donc $\sum (\alpha a_n + \beta b_n)^2$ converge et $\alpha f + \beta g \in E_2$.

Bonne définition : $\sum |a_n b_n| \leq (\sum a_n^2)^{1/2} (\sum b_n^2)^{1/2} < +\infty$ par Cauchy-Schwarz. Bilinéarité et symétrie : immédiates. Positivité : $\langle f, f\rangle = \sum a_n^2 \geq 0$. Défini positif : si $\langle f, f\rangle = 0$, alors $a_n = 0$ pour tout n, donc $f = 0$.

Donc $(E_2, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ est un espace préhilbertien réel.

Q31 retour énoncé

Soit $x \in]-1,1[$ et $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \in E_2$.

On cherche $g_x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n t^n \in E_2$ tel que $\langle g_x, f\rangle = f(x)$. On a $\langle g_x, f\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n a_n$ et $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Ceci doit valoir pour tout (a_n) avec $\sum a_n^2 < +\infty$. En prenant $f = p_k$ (i.e. $a_k = 1, a_n = 0$ sinon) : $b_k = x^k$.

Donc $g_x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n t^n$. Vérifions $g_x \in E_2$: $\sum (x^n)^2 = \sum x^{2n} = \frac{1}{1-x^2} < +\infty$ car $|x| < 1$. Et $\langle g_x, f\rangle = \sum x^n a_n = f(x)$ par définition de la somme de la série entière.

Q32 retour énoncé

Par Q30, $(E_2, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ est un espace préhilbertien réel.

Vérifions les trois propriétés. (1) $E_2 \subset \mathcal{F}(]-1,1[, \mathbb{R})$ par définition. (2) Pour $x \in]-1,1[$, par Q31, $V_x(f) = f(x) = \langle g_x, f\rangle$. Par Cauchy-Schwarz : $|V_x(f)| \leq \|g_x\| \cdot \|f\|$. Donc V_x est continue. (3) $g_x \in E_2$ et $f(x) = \langle g_x, f\rangle$ pour tout $f \in E_2$ (Q31).

Donc E_2 est un espace à noyau reproduisant. Son noyau est $K(x,t) = g_x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} (xt)^n = \frac{1}{1-xt}$.

Q33 retour énoncé

Posons $k_x(t) = \min(x,t)$ pour $x \in [0,a]$.

Vérifions que $k_x \in E_3$: k_x est continue sur $[0,a]$, $k_x(0) = \min(x,0) = 0$, et k_x est $\mathcal{C}^1$ par morceaux (dérivée $k_x'(t) = \mathbf{1}_{[0,x[}(t)$, avec discontinuité en $t = x$). Pour $f \in E_3$: $(k_x|f) = \int_0^a k_x'(t)f'(t)\,dt = \int_0^x 1 \cdot f'(t)\,dt = f(x) - f(0) = f(x)$ (car $f(0) = 0$). Par Q24 adaptée : $|f(x)| \leq \sqrt{x} \cdot N(f) \leq \sqrt{a} \cdot N(f)$, donc V_x est continue. E_3 est un espace à noyau reproduisant de noyau $K(x,y) = k_x(y) = \min(x,y)$.

Q34 retour énoncé

On cherche un produit scalaire $(f|g) = \int_0^a \alpha(t) f'(t) g'(t)\, dt$ avec $\alpha > 0$.

Pour $x \in [0, a]$, posons $h_x(t) = \min(\varphi(x), \varphi(t))$. Comme $\varphi' < 0$, φ est strictement décroissante. Pour $t < x$: $\varphi(t) > \varphi(x)$, donc $\min = \varphi(x)$ et $h_x'(t) = 0$. Pour $t > x$: $\varphi(t) < \varphi(x)$, donc $\min = \varphi(t)$ et $h_x'(t) = \varphi'(t)$. Alors $(h_x|f) = \int_x^a \alpha(t)\varphi'(t) f'(t)\, dt$.

On veut $(h_x|f) = f(x)$. Par IPP ou calcul direct : $\int_x^a \alpha(t)\varphi'(t) f'(t)\, dt = f(x)$ pour tout f avec $f(a) = 0$. En choisissant $\alpha(t) = \frac{1}{-\varphi'(t)}$ (bien défini car $\varphi' < 0$), on obtient $(h_x|f) = \int_x^a (-1) \cdot f'(t)\, dt = -[f(a) - f(x)] = f(x)$. Le produit scalaire est $(f|g) = \int_0^a \frac{f'(t)g'(t)}{|\varphi'(t)|}\, dt$.

Q35 retour énoncé

Majoration : pour $\|f\| = 1$, $|V_x(f)| = |f(x)| = |\langle k_x, f\rangle| \leq \|k_x\| \cdot \|f\| = \|k_x\|$ par Cauchy-Schwarz.

Donc $N(V_x) \leq \|k_x\|$. Atteinte : si $k_x \neq 0$, prenons $f_0 = k_x/\|k_x\|$. Alors $\|f_0\| = 1$ et $|V_x(f_0)| = |f_0(x)| = |\langle k_x, k_x/\|k_x\|\rangle| = \|k_x\|^2/\|k_x\| = \|k_x\| = \sqrt{\langle k_x, k_x\rangle}$. Si $k_x = 0$, alors $f(x) = \langle k_x, f\rangle = 0$ pour tout f, donc $N(V_x) = 0 = \sqrt{\langle k_x, k_x\rangle}$. Dans tous les cas, $N(V_x) = \sqrt{\langle k_x, k_x\rangle}$.

Q36 retour énoncé

Soit $f \in E$ et $x, y \in I$.

On a $f(x) - f(y) = \langle k_x, f\rangle - \langle k_y, f\rangle = \langle k_x - k_y, f\rangle$. Par Cauchy-Schwarz : $|f(x) - f(y)| \leq \|k_x - k_y\| \cdot \|f\|$. Calculons $\|k_x - k_y\|^2 = \langle k_x - k_y, k_x - k_y\rangle = K(x,x) - 2K(x,y) + K(y,y)$. Comme K est continue sur $I \times I$, quand $y \to x$: $K(x,x) - 2K(x,y) + K(y,y) \to K(x,x) - 2K(x,x) + K(x,x) = 0$.

Donc $\|k_x - k_y\| \to 0$ quand $y \to x$, et $|f(x) - f(y)| \leq \|f\| \cdot \|k_x - k_y\| \to 0$. Ainsi f est continue en x, et ce pour tout $x \in I$.

Q37 retour énoncé

Comme $\ker T$ est de dimension finie, c'est un sous-espace vectoriel fermé de E (tout sev de dimension finie est fermé dans un evn).

On a la décomposition $E = \ker T \oplus (\ker T)^\perp$. Considérons $\tilde{T} = T|_{(\ker T)^\perp} : (\ker T)^\perp \to \operatorname{Im} T$. Injectivité : si $x \in (\ker T)^\perp$ et $T(x) = 0$, alors $x \in \ker T \cap (\ker T)^\perp = \{0\}$. Surjectivité : soit $y \in \operatorname{Im} T$, $y = T(x)$ avec $x = x_0 + x_1$, $x_0 \in \ker T$, $x_1 \in (\ker T)^\perp$. Alors $y = T(x_1) = \tilde{T}(x_1) \in \operatorname{Im} \tilde{T}$.

Donc $\tilde{T}$ est un isomorphisme.

Q38 retour énoncé

Vérifions les trois propriétés. (1) $\operatorname{Im} T \subset E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R}) \subset \mathcal{F}([0,1], \mathbb{R})$. (2) Montrons que $K(x, \cdot) \in \operatorname{Im} T$: $K(x,y) = \int_0^1 A(x,t)A(y,t)\, dt = T(A(x,\cdot))(y)$.

Comme $A(x, \cdot) \in E$, on a $K(x, \cdot) = T(A(x, \cdot)) \in \operatorname{Im} T$. (3) Pour $f = T(u) \in \operatorname{Im} T$ avec $u = S(f) \in (\ker T)^\perp$: $\varphi(K(x,\cdot), f) = \langle S(K(x,\cdot)), S(f)\rangle$. Or $K(x,\cdot) = T(A(x,\cdot))$. Décomposons $A(x,\cdot) = v + w$ avec $v \in \ker T$, $w \in (\ker T)^\perp$. Alors $K(x,\cdot) = T(w)$, donc $S(K(x,\cdot)) = w$.

Ainsi $\varphi(K(x,\cdot), f) = \langle w, u\rangle = \langle A(x,\cdot) - v, u\rangle = \langle A(x,\cdot), u\rangle - \langle v, u\rangle$. Comme $v \in \ker T$ et $u \in (\ker T)^\perp$: $\langle v, u\rangle = 0$. Donc $\varphi(K(x,\cdot), f) = \langle A(x,\cdot), u\rangle = \int_0^1 A(x,t)u(t)\, dt = T(u)(x) = f(x)$. La continuité de V_x pour φ découle de Cauchy-Schwarz dans $(\operatorname{Im} T, \varphi)$.